

函数是一种特殊的二元关系，函数的复合就是关系的右复合. 一切和关系右复合有关的定理都适用于函数的复合

定理：3.2.1

设 F, G 是函数，则 $F \circ G$ 也是函数，且满足

- ① $\text{dom}(F \circ G) = \{x \mid x \in \text{dom} F, F(x) \in \text{dom} G\};$
- ② $\forall x \in \text{dom}(F \circ G) \text{ 有 } F \circ G(x) = G(F(x)).$

设 F, G 是函数, 则 $F \circ G$ 也是函数, 且满足

$$\textcircled{1} \operatorname{dom}(F \circ G) = \{x \mid x \in \operatorname{dom} F, F(x) \in \operatorname{dom} G\};$$

$$\textcircled{2} \forall x \in \operatorname{dom}(F \circ G) \text{ 有 } F \circ G(x) = G(F(x)).$$

证明

因为 F, G 是关系, 所以 $F \circ G$ 也是关系.

若对某个 $x \in \operatorname{dom}(F \circ G)$ 有 $xF \circ Gy_1$ 和 $xF \circ Gy_2$, 则有 $\langle x, y_1 \rangle \in F \circ G$ 且 $\langle x, y_2 \rangle \in F \circ G$. 因此存在 t_1 , 使得 $\langle x, t_1 \rangle \in F, \langle t_1, y_1 \rangle \in G$, 同时存在 t_2 , 使得 $\langle x, t_2 \rangle \in F, \langle t_2, y_2 \rangle \in G$. 因为 F 为函数, 所以 $t_1 = t_2$, 从而有 $\langle t_1, y_1 \rangle \in G$ 且 $\langle t_1, y_2 \rangle \in G$. 又因为 G 为函数, 所以必然有 $y_1 = y_2$, 故 $F \circ G$ 为函数.

I 函数复合性质证明续

① $\text{dom}(F \circ G) = \{x | x \in \text{dom} F, F(x) \in \text{dom} G\};$

② $\forall x \in \text{dom}(F \circ G)$ 有 $F \circ G(x) = G(F(x))$.

证明

先证明①. 对于任取 x , 有 $x \in \text{dom}(F \circ G)$ 当且仅当存在 t, y , 使得 $\langle x, t \rangle \in F$, $\langle t, y \rangle \in G$, 这意味着 $x \in \text{dom} F$, $t = F(x)$, $t \in \text{dom} G$, 即 $x \in \{x | x \in \text{dom} F, F(x) \in \text{dom} G\}$, 故①得证.

下面证明②. 对任意 $x \in \text{dom}(F \circ G)$, 有 $x \in \text{dom} F$, $F(x) \in \text{dom} G$, 即 $\langle x, F(x) \rangle \in F$, $\langle F(x), G(F(x)) \rangle \in G$, 因此有 $\langle x, G(F(x)) \rangle \in F \circ G$, 这表明 $F \circ G(x) = G(F(x))$, 所以 ②得证.

I 函数复合性质推论

|| 推论：3.2.1

设 F, G, H 为函数, 则 $(F \circ G) \circ H$ 和 $F \circ (G \circ H)$ 都是函数, 且 $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$.

证明

由定理 [3.2.1](#) 和定理 [2.3.2](#) 得证.

|| 推论：3.2.2

设 $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$, 则 $f \circ g : A \rightarrow C$, 且 $\forall x \in A$ 都有 $f \circ g(x) = g(f(x))$.

证明

由定理 [3.2.1](#) 可知 $f \circ g$ 是函数, 且

$$\text{dom}(f \circ g) = \{x | x \in \text{dom} f, f(x) \in \text{dom} g\} = \{x | x \in A, f(x) \in B\} = A,$$

$$\text{ran}(f \circ g) \subseteq \text{ran} g \subseteq C.$$

因此有 $f \circ g : A \rightarrow C$, 且 $\forall x \in A$ 有 $f \circ g(x) = g(f(x))$.

定理：3.2.1

设 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$.

- ① 如果 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ 都是满射,
那么 $f \circ g : A \rightarrow C$ 也是满射.
- ② 如果 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ 都是单射,
那么 $f \circ g : A \rightarrow C$ 也是单射.
- ③ 如果 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ 都是双射,
那么 $f \circ g : A \rightarrow C$ 也是双射.

I 函数复合性质证明

设 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$.

① 如果 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ 都是满射, 那么 $f \circ g : A \rightarrow C$ 也是满射.

证明

- (1) 任取 $c \in C$, 因为 $g : B \rightarrow C$ 是满射, 所以存在 $b \in B$ 使得 $g(b) = c$.
对于这个 b , 由于 $f : A \rightarrow B$ 也是满射,
所以存在 $a \in A$ 使得 $f(a) = b$.
由定理 [3.2.1](#) 有 $f \circ g(a) = g(f(a)) = g(b) = c$.
从而证明了 $f \circ g : A \rightarrow C$ 是满射.

I 函数复合性质证明

设 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$.

② 如果 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ 都是单射, 那么 $f \circ g : A \rightarrow C$ 也是单射.

证明

(2) 假设存在 $x_1, x_2 \in A$ 使得 $f \circ g(x_1) = f \circ g(x_2)$,

则由定理 [3.2.1](#) 有 $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$.

因为 $g : B \rightarrow C$ 是单射, 故 $f(x_1) = f(x_2)$.

又由于 $f : A \rightarrow B$ 也是单射, 所以 $x_1 = x_2$

从而证明了 $f \circ g : A \rightarrow C$ 是单射.

I 函数复合性质证明

设 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$.

③ 如果 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ 都是双射, 那么 $f \circ g : A \rightarrow C$ 也是双射.

证明

(3) 由(1) 和 (2) 结合, 得证.

定理 3.2.2 说明函数的复合运算能够保持函数单射、满射、双射的性质. 但该定理的逆命题不为真, 即如果 $f \circ g : A \rightarrow C$ 是单射 (满射、双射), 不一定有 $f : A \rightarrow B$ 和 $g : B \rightarrow C$ 都是单射 (满射、双射) .

考虑集合 $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$, $C = \{c_1, c_2, c_3\}$. 令

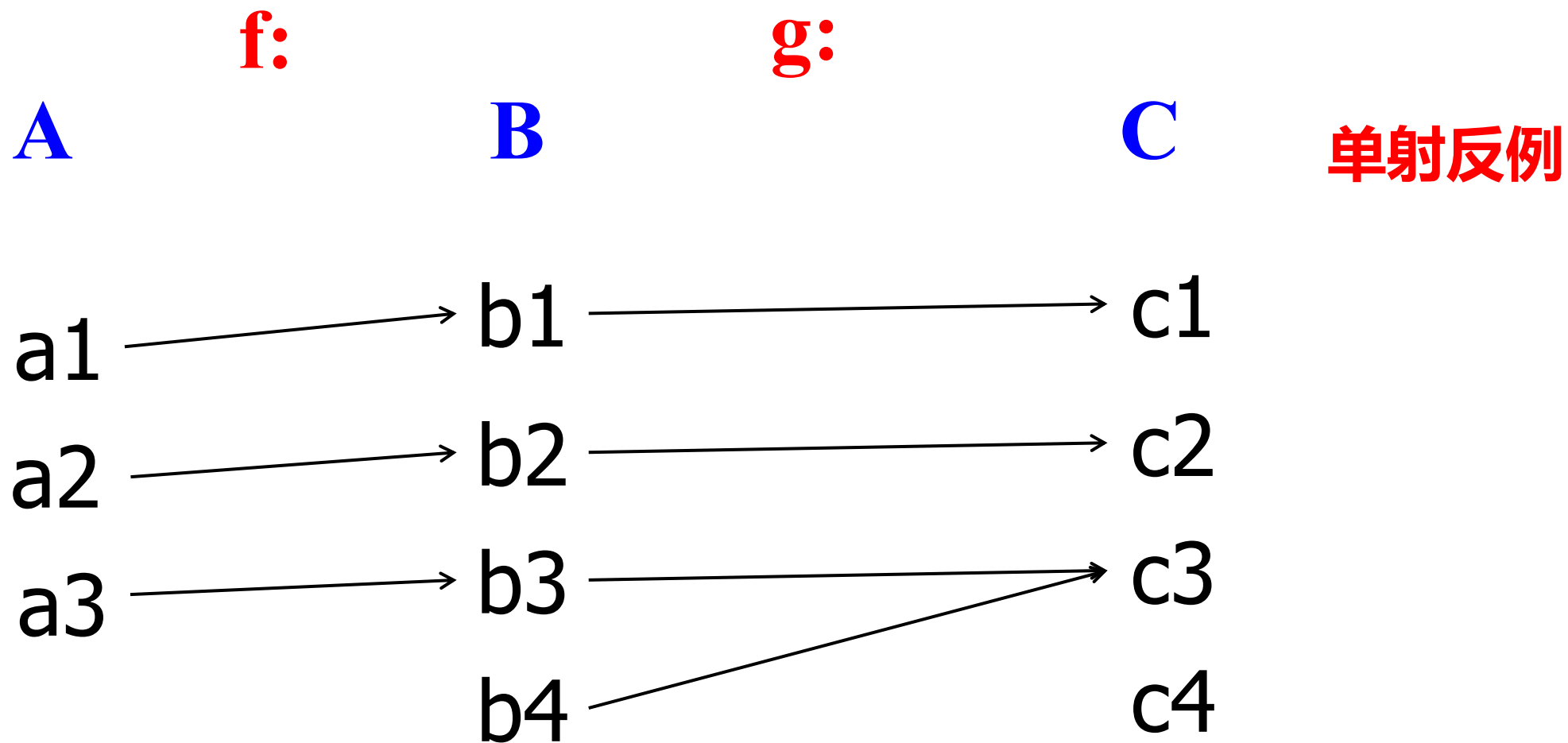
$$f = \{\langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle, \langle a_3, b_3 \rangle\},$$

$$g = \{\langle b_1, c_1 \rangle, \langle b_2, c_2 \rangle, \langle b_3, c_3 \rangle, \langle b_4, c_3 \rangle\},$$

则有 $f \circ g = \{\langle a_1, c_1 \rangle, \langle a_2, c_2 \rangle, \langle a_3, c_3 \rangle\}$.

不难看出 $f : A \rightarrow B$ 和 $f \circ g : A \rightarrow C$ 都是单射,

但 $g : B \rightarrow C$ 不是单射.



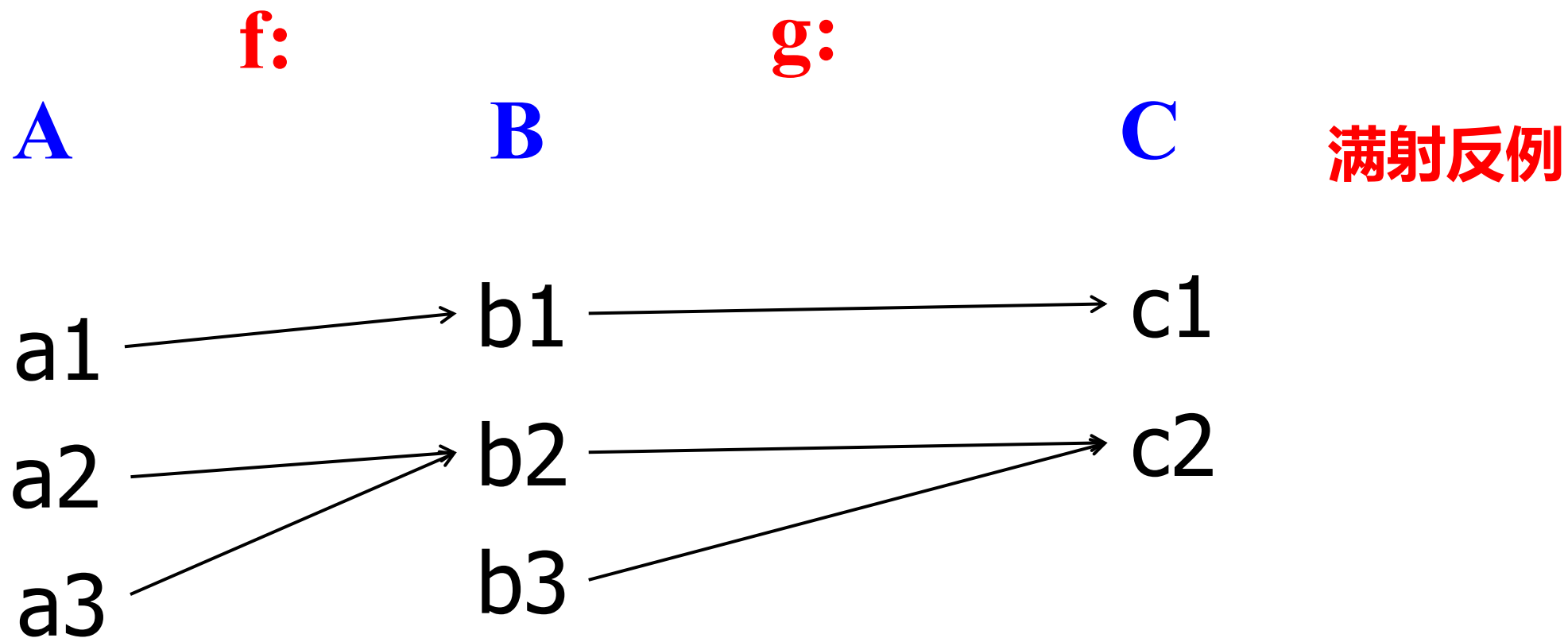
再考虑集合 $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$, $C = \{c_1, c_2\}$. 令

$$f = \{\langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle, \langle a_3, b_2 \rangle\},$$

$$g = \{\langle b_1, c_1 \rangle, \langle b_2, c_2 \rangle, \langle b_3, c_2 \rangle\},$$

则有 $f \circ g = \{\langle a_1, c_1 \rangle, \langle a_2, c_2 \rangle, \langle a_3, c_2 \rangle\}$.

不难看出 $g : B \rightarrow C$ 和 $f \circ g : A \rightarrow C$ 都是满射, 但 $f : A \rightarrow B$ 不是满射.



定理：3.2.1

设 $f : A \rightarrow B$, 则有 $f = f \circ I_B = I_A \circ f$.

证明

由推论 [3.2.2](#) 可知 $f \circ I_B : A \rightarrow B$ 和 $I_A \circ f : A \rightarrow B$.

我们仅证 $f = f \circ I_B$, 同理可证 $f = I_A \circ f$.

任取 $\langle x, y \rangle$, 若 $\langle x, y \rangle \in f$, 则有 $\langle x, y \rangle \in f$ 且 $y \in B$,

从而有 $\langle x, y \rangle \in f$, $\langle y, y \rangle \in I_B$, 故 $\langle x, y \rangle \in f \circ I_B$.

反过来, 若 $\langle x, y \rangle \in f \circ I_B$, 则存在 t , 使得 $\langle x, t \rangle \in f$, $\langle t, y \rangle \in I_B$.

由 $\langle t, y \rangle \in I_B$ 知, $t = y$, 因此有 $\langle x, y \rangle \in f$. 这就证明了 $f = f \circ I_B$.

定理：3.2.3

设 $f : A \rightarrow B$, 则有 $f = f \circ I_B = I_A \circ f$.

定理 [3.2.3](#) 说明了恒等函数在函数复合中的特殊性质,
特别地, 对于 $f \in A^A$ 有 $f \circ I_A = I_A \circ f = f$.

定理：3.2.6

设 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$.

- ① 如果 $f \circ g : A \rightarrow C$ 是单射,
那么 f 是单射.
- ② 如果 $f \circ g : A \rightarrow C$ 是满射,
那么 g 是满射.
- ③ 如果 $f \circ g : A \rightarrow C$ 是双射,
那么 f 是单射, g 是满射

I 函数复合性质证明

设 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$.

① 如果 $f \circ g : A \rightarrow C$ 是单射, 那么 f 是单射.

证明

(1) 如果 f 不是单射,

存在 $a_1 \neq a_2, f(a_1) = f(a_2)$

因此 $gf(a_1) = gf(a_2)$

这与 gf 是单射矛盾。

因此定理得证。

I 函数复合性质证明

设 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$.

② 如果 $f \circ g : A \rightarrow C$ 是满射, 那么 g 是满射.

证明

(1) 如果 g 不是满射,

$$\exists c \in C, \forall b \in B, g(b) \neq c$$

因为 gf 是满射, $\exists a \in A, gf(a) = c$

令 $b = f(a)$, 有 $g(b) = c$;

这与 g 不是满射矛盾。

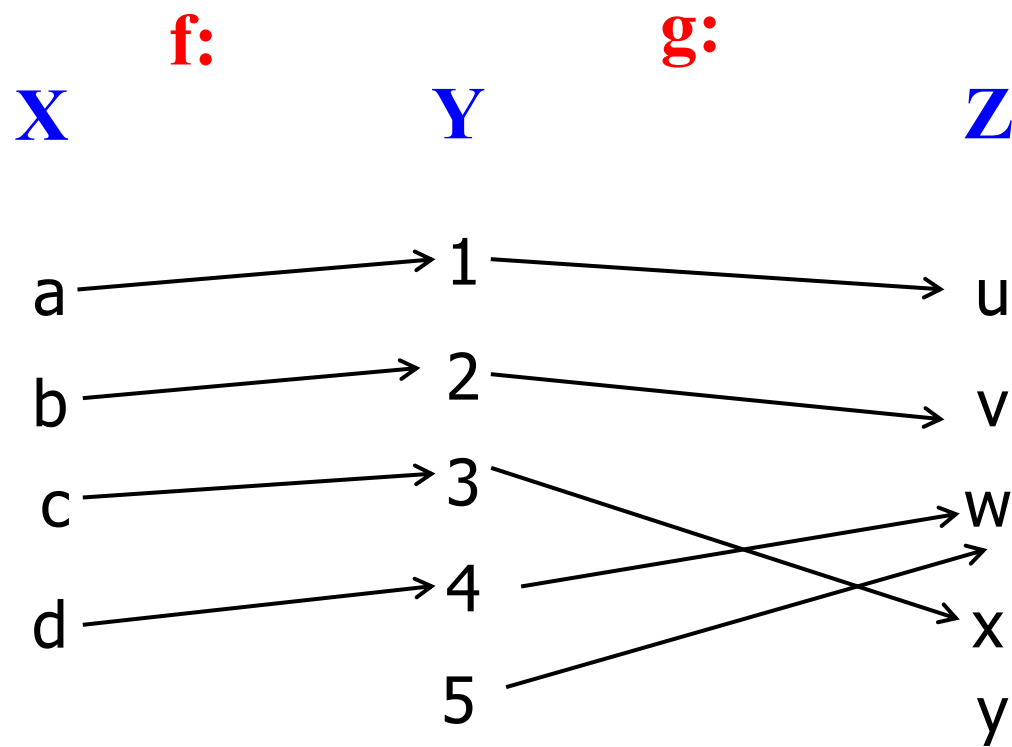
因此定理得证。

I 函数复合的单射满射性质

定理：3.2.6

设 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$.

- ① 如果 $f \circ g : A \rightarrow C$ 是单射, 那么 f 是单射.



定义映射: $f \circ g(x) = g(f(x))$

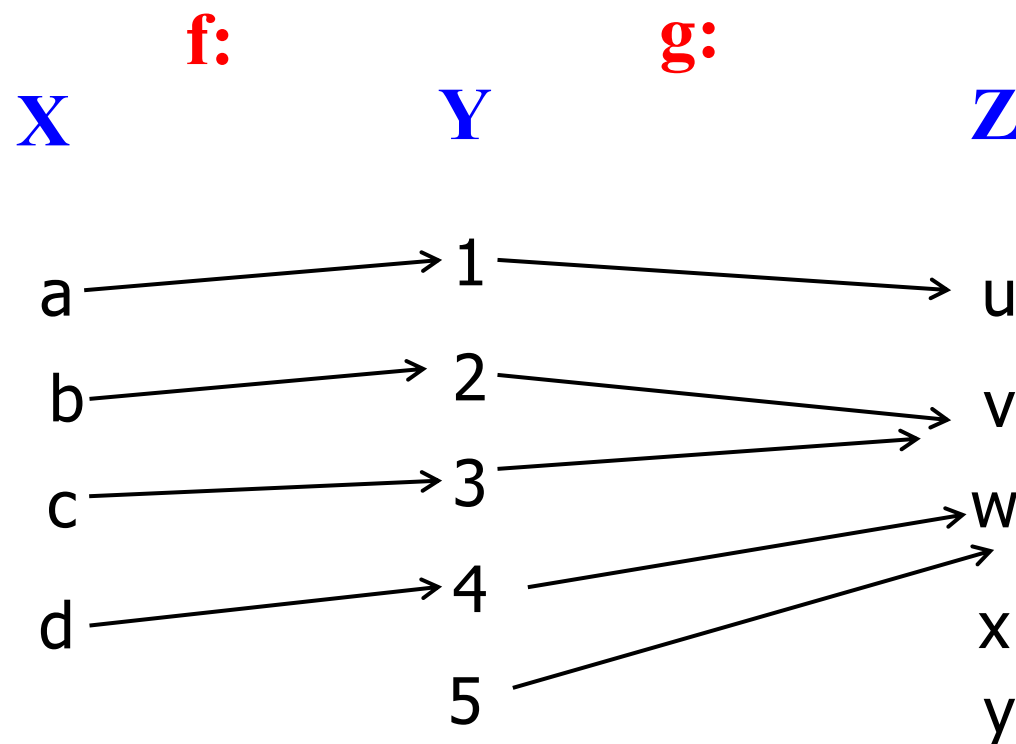
I 函数复合的单射满射性质

定理：3.2.6

设 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$.

① 如果 $f \circ g : A \rightarrow C$ 是单射,
那么 f 是单射.

反过来不成立, 如果 f 是单射, f
 $\circ g$ 不一定是单射



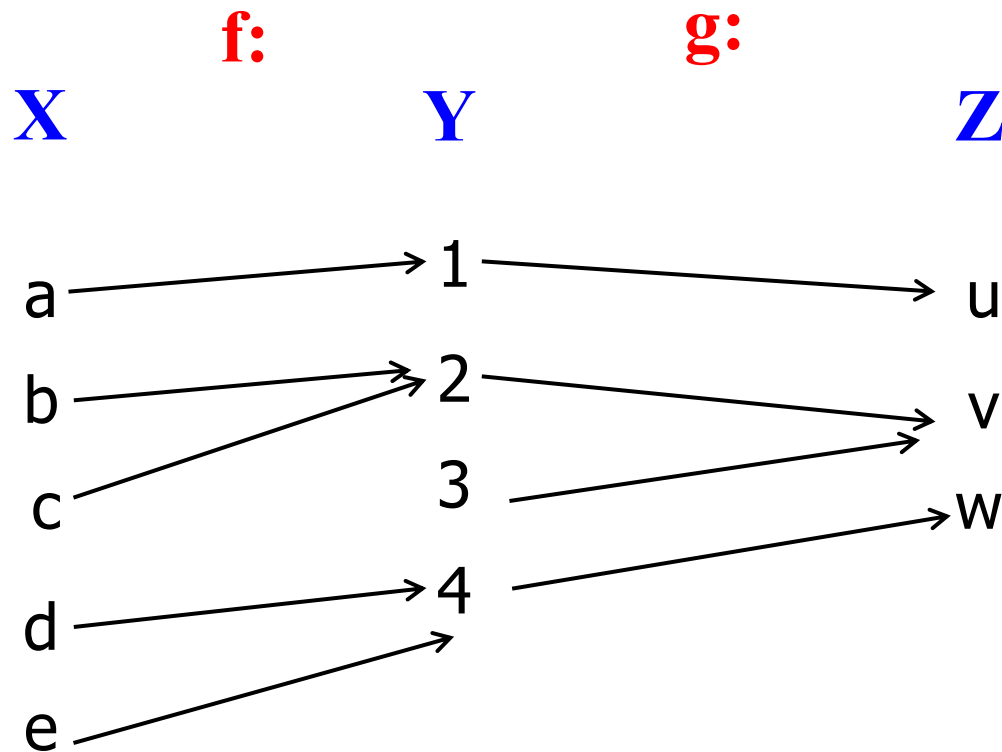
定义映射: $f \circ g(x) = g(f(x))$

I 函数复合的单射满射性质

定理：3.2.6

设 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$.

② 如果 $f \circ g : A \rightarrow C$ 是满射,
那么 g 是满射.



定义映射: $f \circ g(x) = g(f(x))$

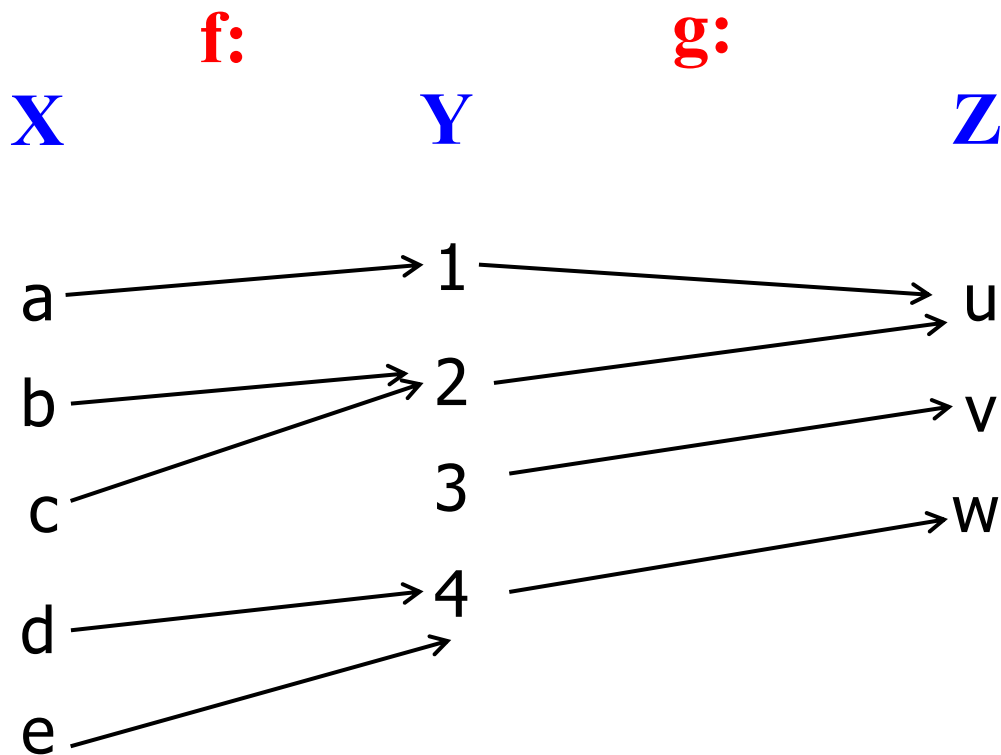
I 函数复合的单射满射性质

定理：3.2.6

设 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$.

② 如果 $f \circ g : A \rightarrow C$ 是满射,
那么 g 是满射.

反过来不成立, 如果 g 是满射,
 $g \circ f$ 不一定是满射



定义映射: $f \circ g(x) = g(f(x))$

任给函数 F , 它的逆 F^{-1} 不一定是函数, 只是一个二元关系. 例如,

$$F = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_1 \rangle\},$$

则有

$$F^{-1} = \{\langle y_1, x_1 \rangle, \langle y_1, x_2 \rangle\}.$$

显然, F^{-1} 不是函数. 因为对于 $y_1 \in \text{dom } F^{-1}$ 有 x_1 和 x_2 两个值与之对应, 破坏了函数的单值性.

任给单射函数 $f : A \rightarrow B$, 则 f^{-1} 是函数, 且是从 $\text{ran } f$ 到 A 的双射函数, 但不一定是从 B 到 A 的双射函数. 因为当 f 不是满射时, 对任意 $y \in B - \text{ran } f$, f^{-1} 均没有值与之对应.

对于什么样的函数 $f : A \rightarrow B$, 它的逆 f^{-1} 是从 B 到 A 的函数 $f^{-1} : B \rightarrow A$ 呢? 有以下定理.

定理：3.2.4

设 $f : A \rightarrow B$ 是双射，则 $f^{-1} : B \rightarrow A$ 也是双射.

证明

先证明 f^{-1} 是从 B 到 A 的函数 $f^{-1} : B \rightarrow A$. 因为 f 是函数，所以 f^{-1} 是关系，且由定理 [2.3.1](#) 得

$$\text{dom } f^{-1} = \text{ran } f = B, \text{ran } f^{-1} = \text{dom } f = A.$$

对于任意的 $x \in B = \text{dom } f^{-1}$ ，假设有 $y_1, y_2 \in A$ 使得

$\langle x, y_1 \rangle \in f^{-1}, \langle x, y_2 \rangle \in f^{-1}$ 均成立，则由逆的定义有 $\langle y_1, x \rangle \in f, \langle y_2, x \rangle \in f$. 根据 f 的单射性可得 $y_1 = y_2$ ，从而证明了 f^{-1} 是函数.

定理：3.2.4

设 $f : A \rightarrow B$ 是双射，则 $f^{-1} : B \rightarrow A$ 也是双射.

证明

综上所述， $f^{-1} : B \rightarrow A$ 是满射函数.

再证明 $f^{-1} : B \rightarrow A$ 的单射性. 若存在 $x_1, x_2 \in B$ 使得 $f^{-1}(x_1) = f^{-1}(x_2) = y$ ，则有 $\langle x_1, y \rangle \in f^{-1}, \langle x_2, y \rangle \in f^{-1}$ ，即 $\langle y, x_1 \rangle \in f, \langle y, x_2 \rangle \in f$. 因为 f 是函数，所以 $x_1 = x_2$ ，这就证明了 f^{-1} 单射.

对于双射函数 $f : A \rightarrow B$ ，称 $f^{-1} : B \rightarrow A$ 是它的反函数.

定理：3.2.5

设 $f : A \rightarrow B$ 是双射, 则 $f^{-1} \circ f = I_B$, $f \circ f^{-1} = I_A$

证明

由定理 [3.2.4](#) 可知 $f^{-1} : B \rightarrow A$ 也是双射, 再由定理 [3.2.1](#) 的推论 [3.2.2](#) 可知 $f^{-1} \circ f : B \rightarrow B$, $f \circ f^{-1} : A \rightarrow A$.

对任意 $\langle x, y \rangle \in f^{-1} \circ f$, 存在 t , 使得 $\langle x, t \rangle \in f^{-1}$, $\langle t, y \rangle \in f$, 从而有 $\langle t, x \rangle \in f$, $\langle t, y \rangle \in f$. 因为 f 是函数, 所以有 $x = y$, $x, y \in B$, 故 $\langle x, y \rangle \in I_B$.

定理：3.2.5

设 $f : A \rightarrow B$ 是双射, 则 $f^{-1} \circ f = I_B$, $f \circ f^{-1} = I_A$

证明

反过来, 对任意 $\langle x, y \rangle \in I_B$, 有 $x = y, x, y \in B$. 因为 $f : A \rightarrow B$ 是双射, 故存在 t , 使得 $\langle t, x \rangle \in f, \langle t, y \rangle \in f$, 即 $\langle x, t \rangle \in f^{-1}, \langle t, y \rangle \in f$, 从而有 $\langle x, y \rangle \in f^{-1} \circ f$.

综上所述, $f^{-1} \circ f = I_B$. 同理可证 $f \circ f^{-1} = I_A$.

例：3.2.1

设 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 其中

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 3, \\ -2, & x < 3, \end{cases} \quad g(x) = x + 2.$$

求 $f \circ g, g \circ f$. 若 f 和 g 存在反函数, 则求出它们的反函数.

解 易见 $f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 根据定义, 得

$$f \circ g(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & x \geq 3, \\ 0, & x < 3. \end{cases}$$

$$g \circ f(x) = \begin{cases} (x + 2)^2, & x \geq 1, \\ -2, & x < 1. \end{cases}$$

因为 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 不是双射, 所以不存在反函数. 而 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是双射, 它的反函数是

$$g^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g^{-1}(x) = x - 2.$$

例题

设 $N = \{1, 2, 3, \dots\}$ 。试构造两个映射 f 和 $g: N \rightarrow N$,
使得 $g \circ f = I_N$, 但 $f \circ g \neq I_N$ 。

解 $g(x) = x + 1, f(x) = x - 1$

当 $x = 1$ 时: $f(x) = 1$ 。

$g \circ f = I_N$, 但 $f \circ g \neq I_N$

例题

令 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 问:

(1) 有多少个不同的由 X 到 Y 的映射?

$$n^m$$

(2) 有多少个不同的由 X 到 Y 的部分映射?

$$(n+1)^m$$

(3) 有多少个不同的由 X 到 Y 的双射?

$$n! \text{ 且 } m=n$$

(4) 有多少个不同的从 X 到 Y 的单射?

$$C(n, m)m! \text{ 且 } n \geq m$$

(5) 有多少个不同的从 X 到 Y 的满射?

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k (n-k)^m$$

令 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}, Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 问:

(5) 有多少个不同的从 X 到 Y 的满射?

解 设所有满足 $y_i \notin \text{ran } f$ 的映射 f 组成的集合为 A_i , 满射个数为

$$\begin{aligned}
 & |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}| \\
 &= N - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} |A_i \cap A_j| - \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} \sum_{h>j} |A_i \cap A_j \cap A_h| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \\
 &= n^m - C(n, 1)(n-1)^m + C(n, 2)(n-2)^m - \dots + (-1)^{n-1} C(n, n-1)1^m \\
 &\quad + (-1)^n C(n, n)0^m \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k (n-k)^m
 \end{aligned}$$